

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 4 — Lượng giác: giá trị và công thức biến đổi

三角函数 · 恒等变换

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	B	C	C	A	D	C	B	A

2. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 —Góc, cung và giá trị lượng giác

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	三角函数	hàm số lượng giác
2	正弦	sin (hàm sin)
3	余弦	cos (hàm cos)
4	正切	tan (hàm tang)
5	余切	cot (hàm cotang)
6	弧度	radian
7	象限角	góc phần tư
8	终边	tia cuối của góc

2.2 Nhóm 2 —Quan hệ và công thức cơ bản

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	同角关系	quan hệ cùng góc
10	平方关系	hệ thức bình phương
11	商数关系	hệ thức thương
12	诱导公式	công thức cung liên kết
13	两角和	tổng hai góc
14	两角差	hiệu hai góc
15	二倍角	góc nhân đôi
16	半角	góc chia đôi

2.3 Nhóm 3 —Biến đổi và dạng câu hỏi

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	积化和差	biến đổi tích thành tổng
18	和差化积	biến đổi tổng thành tích
19	辅助角公式	công thức gộp bậc nhất sin và cos
20	化简	rút gọn
21	求值	tính giá trị
22	恒等式	đẳng thức
23	最大值	giá trị lớn nhất
24	最小值	giá trị nhỏ nhất

3. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 2. 若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ 的值为 ()

Dịch: Nếu $\tan \alpha = 2$, khi đó giá trị của $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ là ()

Từ khóa cần nhận ra: 若 (nếu) · 则 (khi đó, thì) · 的值为 (giá trị của ... là).

Nhận xét. Gặp $\tan \alpha = \dots$ kèm một phân thức của sin và cos là biết ngay dạng bài chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$. Không cần tìm sin α và cos α riêng lẻ.

Câu 3. 函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是 ()

Dịch: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin x + \cos x$ là ()

Từ khóa cần nhận ra: 函数 (hàm số) · 最大值 (giá trị lớn nhất).

Nhận xét. Dạng $a \sin x + b \cos x$ có giá trị lớn nhất là $\sqrt{a^2 + b^2}$. Với $a = b = 1$ thì đáp án là $\sqrt{2}$, đọc ra ngay không cần biến đổi.

4. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD4-08.1-E-002 —Đáp án C

Giải. Hàm chẵn là hàm thỏa mãn $f(-x) = f(x)$ với mọi x trong tập xác định.

- $y = x^3$: $(-x)^3 = -x^3$, hàm lẻ.

- $y = \sin x$: $\sin(-x) = -\sin x$, hàm lẻ.
- $y = \cos x$: $\cos(-x) = \cos x$, hàm chẵn.
- $y = \log_2 x$: tập xác định là $(0, +\infty)$, không đối xứng qua gốc nên không xét được tính chẵn lẻ.

Chú ý. Trong bốn hàm lượng giác cơ bản, chỉ $\cos x$ là hàm chẵn. Đây là câu hỏi lặp lại nhiều lần trong kho đề.

Câu 2. CAE-M-CD4-08.3-E-030 — **Đáp án B**

Giải. Tập xác định của $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ là $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, đối xứng qua gốc. Thay $-x$:

$$f(-x) = \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x} = f(x)$$

Vậy $f(x)$ là hàm chẵn.

Cách nhanh. Đây là tích của một hàm lẻ ($\sin x$) với một hàm lẻ ($\frac{1}{x}$). Lẻ nhân lẻ thành chẵn. Quy tắc này rút ngắn cả bước biến đổi.

Câu 3. CAE-M-CD4-08.6-E-069 — **Đáp án B**

Giải. Thay $-x$ vào $f(x) = x \cos x$:

$$f(-x) = (-x) \cos(-x) = (-x) \cos x = -x \cos x = -f(x)$$

Vậy $f(x)$ là hàm lẻ.

Cách nhanh. x là hàm lẻ, $\cos x$ là hàm chẵn. Lẻ nhân chẵn thành lẻ. Không cần viết phép biến đổi đầy đủ.

Câu 4. CAE-M-CD4-08.7-E-083 — **Đáp án C**

Giải. Xét từng hàm trên $(0, +\infty)$:

- $y = \frac{1}{x}$: nghịch biến.
- $y = -x^2$: nghịch biến (parabol hướng xuống).
- $y = \sqrt{x}$: đồng biến.
- $y = \cos x$: tuần hoàn, không đơn điệu trên cả khoảng.

Câu 5. CAE-M-CD4-08.8-E-101 — **Đáp án C**

Giải. Hàm số có dạng $\sin(\omega x + \varphi)$ với $\omega = 4$. Chu kỳ:

$$T = \frac{2\pi}{|\omega|} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Chú ý. Hệ số tự do $-\frac{\pi}{3}$ không ảnh hưởng đến chu kỳ. Chỉ đọc hệ số của x .

Câu 6. CAE-M-CD4-LX3-E-131 — **Đáp án A**

Giải. Từ công thức nhân đôi $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}$ và $\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$:

$$1 + \cos \alpha = 1 + \left(2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1\right) = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}$$

Do đó:

$$\tan \frac{a}{2} = \frac{\sin \frac{a}{2}}{\cos \frac{a}{2}} = \frac{2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2}}{2 \cos^2 \frac{a}{2}} = \frac{\sin a}{1 + \cos a} = \frac{a}{1 + b}$$

Bấy. Đáp án C và D là công thức nửa góc có dấu căn, phụ thuộc phần tư của $\frac{a}{2}$ nên không xác định duy nhất từ a, b . Đề hỏi giá trị xác định nên phải chọn dạng không có căn.

Câu 7. CAE-M-CD4-08.1-M-010 — **Đáp án D**

Giải. Hàm $\sin x$ có chu kỳ $T = 2\pi$. Kiểm tra: $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ với mọi x , và 2π là số dương nhỏ nhất có tính chất này.

Câu 8. CAE-M-CD4-08.1-M-015 — **Đáp án C**

Giải. Trên $[0, \pi]$, hàm $\sin x$ tăng từ 0 đến 1 trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ rồi giảm từ 1 xuống 0 trên $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

Giá trị lớn nhất là 1 (tại $x = \frac{\pi}{2}$), giá trị nhỏ nhất là 0 (tại $x = 0$ và $x = \pi$).

Bấy. Đáp án A sai vì nhầm khoảng $[0, \pi]$ với $[0, 2\pi]$. Trên $[0, 2\pi]$ thì giá trị nhỏ nhất mới là -1 . Phải đọc kỹ hai đầu mút của khoảng.

Câu 9. CAE-M-CD4-08.2-M-024 — **Đáp án B**

Giải. Trên $[-\pi, 0]$, hàm $\sin x$ nhận giá trị trong $[-1, 0]$, nên $\sin^2 x$ nhận giá trị trong $[0, 1]$.

Do đó $\frac{\sin^2 x}{2}$ nhận giá trị trong $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. Giá trị lớn nhất là $\frac{1}{2}$, đạt được khi $|\sin x| = 1$, tức $x = -\frac{\pi}{2}$.

Cách nhanh. Bình phương của $\sin$ trên đoạn đã cho đạt cực đại ở điểm $\sin x = \pm 1$. Không cần khảo sát toàn bộ đoạn.

Câu 10. CAE-M-CD4-LX3-H-136 — **Đáp án A**

Giải. Đặt $u = x + 1$, hàm số trở thành:

$$f = u^2 + \cos u + a$$

Số hạng $u^2 \geq 0$ với mọi u , dấu bằng khi $u = 0$. Số hạng $\cos u \geq -1$ với mọi u , dấu bằng khi $u = \pi + 2k\pi$.

Hai số hạng **không đạt cực tiểu tại cùng một giá trị** của u : tại $u = 0$ thì $\cos u = 1$, còn tại $u = \pi$ thì $u^2 = \pi^2 > 0$. Vậy phải tìm cực tiểu của cả biểu thức $g(u) = u^2 + \cos u$.

Xét $g'(u) = 2u - \sin u$. Vì $|\sin u| \leq 1$ nên với $u > \frac{1}{2}$ thì $g'(u) > 0$, và với $u < -\frac{1}{2}$ thì $g'(u) < 0$. Cực tiểu nằm trong $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

Trên đoạn này, $\cos u \geq \cos \frac{1}{2} \approx 0,8776$ và $u^2 \geq 0$. Kiểm tra tại $u = 0$: $g(0) = 0 + 1 = 1$. Kiểm tra tại $u = \pm \frac{1}{2}$: $g = 0,25 + 0,8776 = 1,1276 > 1$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của g là 1 tại $u = 0$, suy ra giá trị nhỏ nhất của f là $1 + a$.

Đề cho giá trị nhỏ nhất bằng 4:

$$1 + a = 4 \Rightarrow a = 3$$

Cách nhanh. Cả u^2 và $\cos u$ đều đạt cực tiểu gần $u = 0$, nên cực tiểu của tổng cũng ở $u = 0$. Khi đó $f_{\min} = 0 + 1 + a$, giải ra $a = 3$.

